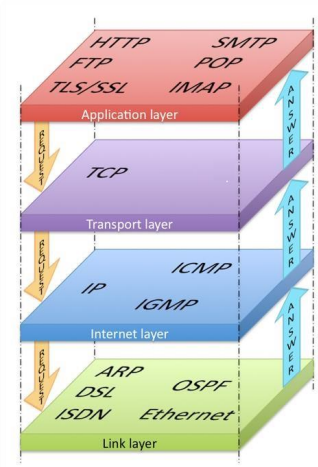
Guía del Estudiante



Guía para estudiantes

Arquitectura de Redes / Arquitectura de Redes I - 2026/27

Esta guía presenta la planificación prevista de la asignatura Arquitectura de Redes I/Arquitectura de Redes. Se indican los archivos disponibles en el Aula Virtual que se van a utilizar en cada parte. En la planificación se especifican las sesiones de:

- Grupo Grande (GG)
- Grupo Pequeño (GP)
- Trabajo Personal (TP)
- Pruebas Evaluación Intermedia (PEI)
- Prueba Evaluación Final (PEF)
- Pruebas de Seguimiento (PS)

Cualquier referencia al «libro de texto» se refiere al libro: **J. Kurose & K.W. Ross, «Redes de Computadoras: un Enfoque Descendente»** (7ª Ed.), Pearson Educación, 2017.

Tema 1: Redes de Computadores e Internet

Sesión	Grupo Grande	Grupo Pequeño	Trabajo Personal
Sesión 1.1: Introducción a las redes	Presentación de la asignatura. Apartados **1.1 ¿Qué es Internet?** y **1.2 La frontera de red** del libro de texto.	(Consultar la fecha de comienzo del laboratorio en la planificación). Laboratorio: Introducción al analizador de protocolos de red Wireshark. **PL0**: Test de evaluación presencial 0.	Repaso de los apartados **1.1** y **1.2** del libro de texto y realización de las cuestiones de repaso correspondientes a dichos apartados.

Sesión 1.2: Lógica de redes	Apartado **1.5 Capas de protocolos y sus modelos de servicio** del libro de texto.	Ejercicios de retardos (**GP12_1** y **GP12_2**).	Lectura del apartado **1.7** del libro de texto, dedicado a la historia de Internet Repaso del apartado **1.5** sobre el **GG1.2**. Lectura del apartado **1.4** sobre el **GP1.2**.
Sesión 1.3: Núcleo de la red	Apartado **1.3 El núcleo de la red** del libro de texto.	Ejercicios de capas. Ejercicios combinados de retardo y capas.	Realización **Prueba de seguimiento PS1**. Repaso del apartado **1.3** sobre el **GG1.3**.

Tema 2: La Capa de Aplicación

Sesión	Grupo Grande	Grupo Pequeño	Trabajo Personal
Sesión 2.1: Introducción a las aplicaciones en red	Apartado **2.1 Principios de las aplicaciones de red** del libro de texto. Primera parte del apartado **2.4 DNS: el servicio de directorio de Internet** (subapartados **2.4.1** y **2.4.2**) del libro de texto.	Laboratorio de programación de aplicaciones de red y análisis de tráfico con Wireshark. **PL1**: Test de evaluación presencial 1.	Lectura del apartado **2.7** para preparación/ repaso de la práctica GP2.1.
Sesión 2.2: DNS	Continuación del apartado **2.4 DNS: el servicio de directorio de Internet** (subapartado **2.4.3**) del libro de texto. Primera parte del apartado **2.2 La Web y HTTP** (subapartados **2.2.1**, **2.2.2** y **2.2.3**) del libro de texto.	Laboratorio sobre DNS y análisis de tráfico con Wireshark. **PL2**: Test de evaluación presencial 2.	Repaso del apartado **2.4** del libro de texto y realización de las cuestiones de repaso correspondientes.
	Continuación del apartado **2.2 La Web y HTTP** (subapartados **2.2.4**,	Laboratorio sobre HTTP y análisis de tráfico con Wireshark.	Repaso del apartado **2.2** del libro de texto y del ejercicio de combinación DNS y

Sesión 2.3: HTTP	**2.2.5** y **2.2.6**) del libro de texto. Ejercicio de combinación de los protocolos DNS y HTTP.	**PL3**: Test de evaluación presencial 3.	HTTP.

Tema 3: La Capa de Transporte

Sesión	Grupo Grande	Grupo Pequeño	Trabajo Personal
Sesión 3.1: Introducción al transporte y UDP	Apartados **3.1 La capa de transporte y sus servicios** y **3.2 Multiplexación y demultiplexación** del libro de texto. Apartado **3.3 Transporte sin conexión: UDP** del libro de texto.	Laboratorio sobre UDP y análisis de tráfico con Wireshark. **PL4**: Test de evaluación presencial 4.	Lectura de repaso de los apartados **3.1, 3.2 y 3.3** del libro de texto y la RFC 768 relativa a UDP.
Sesión 3.2: TCP(I)	Apartado **3.4 Principios de un servicio de transferencia de datos fiable** del libro de texto. Primera parte del apartado **3.5 Transporte orientado a la conexión: TCP** del libro de texto.	Primera parte de los ejercicios de control de flujo en TCP.	Lectura de repaso del apartado **3.4** del libro de texto. Realización de la **Prueba de seguimiento PS2**.
	Continuación del apartado **3.5 Transporte**	Segunda parte de los ejercicios de	Lectura de repaso y profundización del